

Slide Pert 14

PERTEMUAN 14 — SEMESTER 2

Python: List & Fungsi

Informatika - Fase E / Kelas X

SMA Negeri 6 Cimahi

Review — 13 Pertemuan

Part	Materi
1-6	Array, Stack, Queue, Searching, Sorting
7	PTS
8-11	Pseudocode, Flowchart, IF, FOR, WHILE
12-13	Python: variabel, input/output, IF, FOR, WHILE
14	Python: List & Fungsi

Apersepsi

Pert 1: **Array** — indeks 0, simpan banyak data

```
nilai1 = 85  
nilai2 = 90  
nilai3 = 78 → repot!
```

List di Python:

```
nilai = [85, 90, 78] → 1 variabel!
```

Array (Pert 1) = List (Python)! Full circle!

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. List: buat, akses, method
2. Fungsi: def, parameter, return
3. Translasi array → list
4. Studi kasus: data nilai siswa

Membuat List

```
buah = ["apel", "mangga", "jeruk"]  
angka = [5, 3, 8, 1, 6]  
campur = ["Andi", 16, True, 85.5]  
matriks = [[1, 2], [3, 4]]
```

*List bisa menyimpan **tipe data apa saja!***

Akses Indeks

```
buah = ["apel", "mangga", "jeruk", "duku"]  
  
buah[0]      # "apel"      - indeks 0  
buah[-1]     # "duku"      - dari belakang  
buah[1:3]    # ["mangga", "jeruk"] - slicing
```

Seperti Array di Pert 1!

Method List

```
angka = [5, 3, 8, 1, 6]  
  
angka.append(10)    # tambah di akhir  
angka.insert(2, 99)  # sisip di indeks 2  
angka.remove(3)      # hapus 3  
angka.sort()         # urutkan ascending  
angka.reverse()      # balik urutan  
len(angka)           # panjang list
```

Looping List

```
buah = ["apel", "mangga", "jeruk"]

# FOR biasa
for b in buah:
    print(b)

# FOR dengan indeks
for i in range(len(buah)):
    print(f"{i}: {buah[i]}")
```

Fungsi — def

Blok kode yang bisa **dipakai ulang**.

```
def nama_fungsi(parameter):
    # kode
    return hasil
```

Kenapa fungsi?

Tanpa fungsi	Dengan fungsi
Kode berulang	Tulis sekali, pakai berkali-kali
Sulit dibaca	Modular & rapi
Sulit diperbaiki	Perbaiki di satu tempat

Contoh Fungsi

```
# Tanpa parameter
def sapa():
    print("Halo!")

# Dengan parameter
def sapa_orang(nama):
    print(f"Halo, {nama}!")

# Dengan return
def luas_persegi(sisi):
    return sisi * sisi

# Default parameter
def sapa(nama="Teman"):
    print(f"Halo, {nama}!")
```

Fungsi — Return

```
def faktorial(n):
    hasil = 1
    for i in range(1, n + 1):
        hasil *= i
    return hasil

print(faktorial(5))    # 120
```

Fungsi bisa dipanggil dari fungsi lain!

Aktivitas 1: List

Individu — 10 menit

1. Buat list nilai [85, 90, 78, 92, 88]

2. Akses indeks 2, -1, slicing 1:4
3. Append 95, sort, len
4. Rata-rata dengan loop FOR
5. List of lists 3 siswa

Aktivitas 2: Fungsi

Berpasangan — 10 menit

Fungsi	Tugas
sapa(nama)	"Halo, {nama}!"
luas_segitiga(a, t)	$a \times t / 2$
faktorial(n)	$n!$
cek_prima(n)	True/False

Aktivitas 3: Data Nilai Siswa

Kelompok — 15 menit

Program lengkap dengan list + fungsi:

1. Input jumlah & data siswa
2. Rata-rata kelas
3. Nilai tertinggi
4. Lulus (≥ 75) vs Remidi (< 75)

Studi Kasus — Output

Input: Andi 85, Budi 72, Cici 90

```
Rata-rata kelas: 82.33  
Nilai tertinggi: Cici (90)
```

```
Lulus (2 orang):  
- Andi: 85  
- Cici: 90
```

```
Remidi (1 orang):  
- Budi: 72
```

Rangkuman

Konsep	Python
List	<code>[a, b, c]</code>
Akses	<code>list[i]</code>
Tambah	<code>.append(x)</code>
Urut	<code>.sort()</code>
Panjang	<code>len(list)</code>
Fungsi	<code>def f(p):</code>
Return	<code>return x</code>

Tugas Rumah

Selesaikan program data nilai + **tambah fitur urutkan nilai descending!**

Bonus: bisa diurutkan dari tertinggi ke terendah

Pertemuan Depan (Terakhir)

Pert 15: Proyek Akhir & Review PAS

Program Python lengkap sebagai portofolio

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

"Satu list menyimpan banyak data. Satu fungsi menyimpan banyak kode. Satu project menyimpan semua pembelajaran."